Fundamentals (üb. FUN)

Übungslösungen Computerarchitektur

1 Chip & Silikon Herstellung

1.1 Fabrikation

a) 71.8%

b) 235.5_$dies$

c) 169.1_$good$_$dies$

d) 1.18CHF

1.2 Fabrikation

a) $120^{wafers}/_{ingot}$

b) 250CHF

c) 0.796CHF

d) 209.3 $dies$

e) 158.23 $dies$

f) 2.05CHF

1.3 Fabrikation

a) 200CHF

b) $\approx 600 dies/_{wafer}$

c) $1.06^{CHF}/_{die}$

2 Moore'sches Gesetz & Denard-Skalierung

2.1 Dennard-Skalierung

a) $1.414 = \sqrt{2}$

b) 406pm equals to 16601 times smaller

2.2 Die dynamische Leistungsaufnahme einer CMOS-Schaltung ist:

-

3 Stromverbrauch

3.1 Lebensdauer des Handy-Akkus

a) $112.6h$

b) $9.19h$